

1 LC-Rec 多数据集基线对比

Dataset	Metrics	Caser	HGN	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	FMLP-Rec	FDSA	S ³ -Rec	P5-CID	TIGER	LC-Rec	Improv.
Instruments	HR@1	0.0149	0.0523	0.0571	0.0435	0.0503	0.0480	0.0520	0.0367	0.0587	<u>0.0608</u>	0.0706	+16.12%
	HR@5	0.0543	0.0813	0.0821	0.0671	0.0751	0.0786	0.0834	<u>0.0863</u>	0.0827	<u>0.0863</u>	0.1002	+16.11%
	HR@10	0.0710	0.1048	0.1031	0.0822	0.0947	0.0988	0.1046	<u>0.1136</u>	0.1016	0.1064	0.1220	+7.39%
	NDCG@5	0.0355	0.0668	0.0698	0.0560	0.0627	0.0638	0.0681	0.0626	0.0708	<u>0.0738</u>	0.0856	+15.99%
	NDCG@10	0.0409	0.0744	0.0765	0.0608	0.0690	0.0704	0.0750	0.0714	0.0768	<u>0.0803</u>	0.0926	+15.32%
Arts	HR@1	0.0138	0.0300	0.0421	0.0337	0.0225	0.0310	0.0451	0.0245	<u>0.0485</u>	0.0465	0.0634	+30.72%
	HR@5	0.0379	0.0622	0.0749	0.0559	0.0757	0.0757	0.0734	0.0767	0.0724	<u>0.0788</u>	0.1011	+28.30%
	HR@10	0.0541	0.0875	0.0964	0.0713	0.1016	0.1046	0.0933	<u>0.1051</u>	0.0902	0.1012	0.1266	+20.46%
	NDCG@5	0.0262	0.0462	0.0590	0.0451	0.0508	0.0541	0.0595	0.0521	0.0607	<u>0.0631</u>	0.0828	+31.22%
	NDCG@10	0.0313	0.0544	0.0659	0.0500	0.0592	0.0634	0.0660	0.0612	0.0664	<u>0.0703</u>	0.0906	+28.88%
Games	HR@1	0.0085	0.0154	0.0176	0.0136	0.0145	0.0152	0.0161	0.0119	0.0177	<u>0.0188</u>	0.0317	+68.62%
	HR@5	0.0367	0.0517	0.0586	0.0482	0.0581	0.0571	<u>0.0644</u>	0.0606	0.0506	0.0599	0.0800	+24.22%
	HR@10	0.0617	0.0856	0.0964	0.0763	0.0940	0.0930	<u>0.1041</u>	0.1002	0.0803	0.0939	0.1174	+12.78%
	NDCG@5	0.0227	0.0333	0.0381	0.0311	0.0365	0.0361	<u>0.0404</u>	0.0364	0.0342	0.0392	0.0560	+38.61%
	NDCG@10	0.0307	0.0442	0.0502	0.0401	0.0481	0.0476	<u>0.0531</u>	0.0491	0.0437	0.0501	0.0681	+28.25%

表 1: LC-Rec 与现有 baseline 在 Instruments、Arts、Games 上的主表对比。加粗表示 LC-Rec，带下划线表示该行最强 baseline；若出现并列，则同时标出。

1.1 当前 SFT 复现实测

Dataset	Variant	Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
Instruments	Paper LC-Rec	–	0.0706	0.1002	0.1220	0.0856	0.0926	–	–
Instruments	GenRec eval (best)	ckpt-4023	0.0647	0.0886	0.1084	0.0768	0.0832	0.0995	0.1836
Arts	Paper LC-Rec	–	0.0634	0.1011	0.1266	0.0828	0.0906	–	–
Arts	GenRec eval (best)	ckpt-8634	0.0533	0.0811	0.0996	0.0675	0.0734	0.0890	0.1709
Games	Paper LC-Rec	–	0.0317	0.0800	0.1174	0.0560	0.0681	–	–
Games	GenRec eval (best)	ckpt-14904	0.0232	0.0625	0.0945	0.0429	0.0532	0.0798	0.2166

表 2: 当前 LC-Rec/GenRec 相关 SFT 模型在 GenRec 统一评测口径下的复现实测。Arts 与 Games 取当前已同步 checkpoint 中的最佳结果。

1.2 Arts 上的 SFT checkpoint 曲线与逐点结果

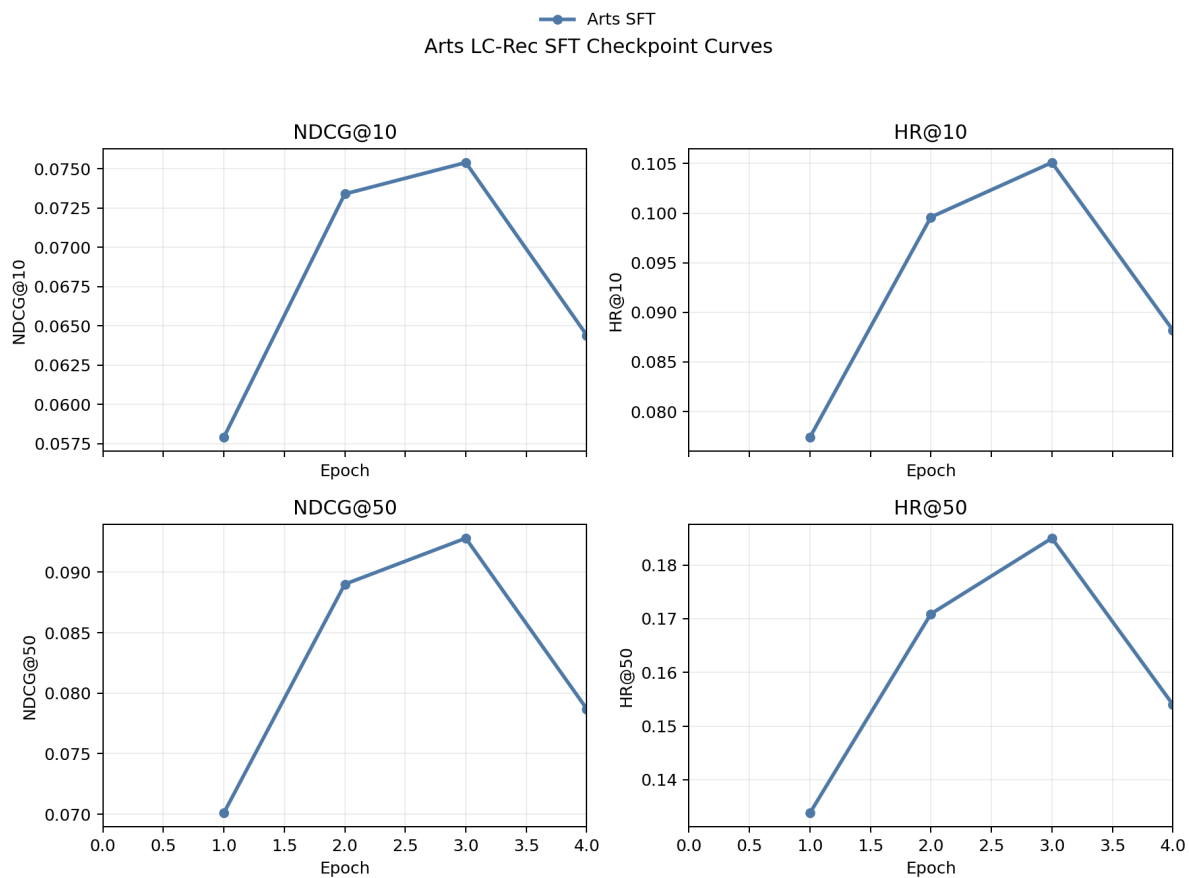


图 1: Arts 上当前已同步 Arts-grec-lcrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-4gpu 的 checkpoint 曲线。该 SFT 配置为 4 epoch，横轴按 $\text{step} / 17268 * 4$ 归一化。

Epoch	Step	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
1.000	4317	0.0428	0.0635	0.0774	0.0534	0.0579	0.0701	0.1338
2.000	8634	0.0533	0.0811	0.0996	0.0675	0.0734	0.0890	0.1709
3.000	12951	0.0528	0.0827	0.1051	0.0682	0.0754	0.0928	0.1850
4.000	17268	0.0461	0.0713	0.0882	0.0590	0.0644	0.0787	0.1540

表 3: Arts-grec-lcrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-4gpu 的逐 checkpoint 指标明细。由于该训练配置采用 `save_strategy: epoch` 且 `num_train_epochs = 4.0`，所以四个 checkpoint 正好对应第 1 到第 4 个 epoch。

1.3 Instruments 上的 rule-only RL 复现实测

Variant	Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
Paper LC-Rec	–	0.0706	0.1002	0.1220	0.0856	0.0926	–	–
GenRec SFT (best)	ckpt-4023	0.0647	0.0886	0.1084	0.0768	0.0832	0.0995	0.1836
GenRec rule-only RL	ckpt-5006	0.0676	0.0922	0.1069	0.0802	0.0849	0.0964	0.1594

表 4: 当前 **ins-lc4023-rule** 在 GenRec 统一评测口径下的最佳 checkpoint，对比 Instruments SFT 复现与论文 LC-Rec 主表。

1.4 Instruments 上的 fixed-hint RL 复现实测

Variant	Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
Paper LC-Rec	–	0.0706	0.1002	0.1220	0.0856	0.0926	–	–
GenRec SFT (best)	ckpt-4023	0.0647	0.0886	0.1084	0.0768	0.0832	0.0995	0.1836
GenRec rule-only RL (best)	ckpt-5006	0.0676	0.0922	0.1069	0.0802	0.0849	0.0964	0.1594
GenRec fixed-hint RL (best NDCG@10)	ckpt-3507	0.0651	0.0870	0.1040	0.0763	0.0817	0.0960	0.1699
GenRec fixed-hint + CE (best NDCG@10)	ckpt-3507	0.0654	0.0884	0.1054	0.0770	0.0825	0.0972	0.1727

表 5: 当前 **Instruments-grec-lc4023-fixed** / **Instruments-grec-lc4023-fixed-ce** 在 GenRec 统一评测口径下的 fixed-hint RL 结果。**fixed** 与 **rule-only** 已补齐到完整的 5006 step = 2 epoch，**fixed-ce** 当前同步到 ckpt-4008。

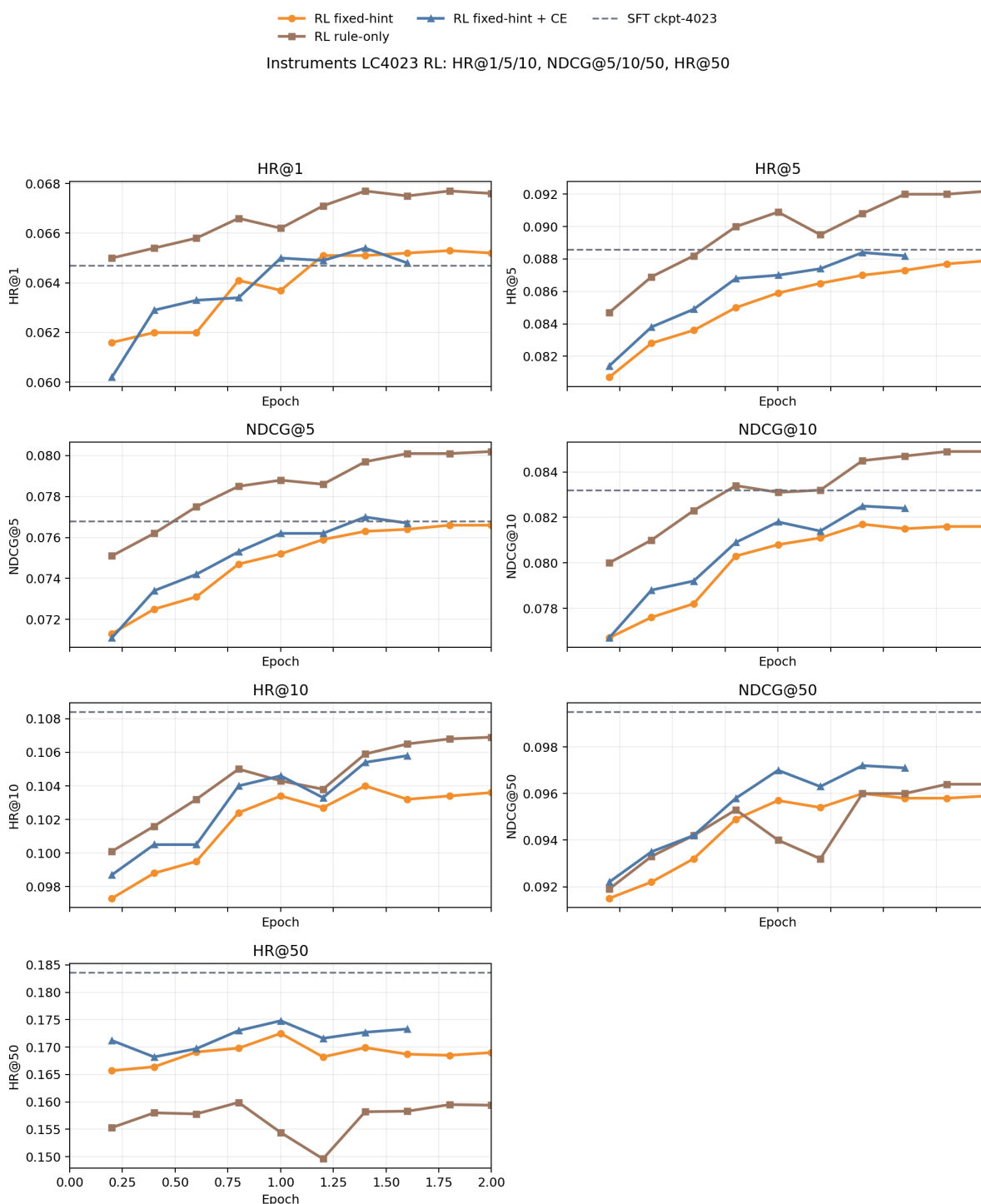


图 2: Instruments 上 lc4023 三条 RL 复现线的 epoch 曲线图。图中统一展示 HR@1、HR@5、HR@10、NDCG@5、NDCG@10、NDCG@50、HR@50 七个指标；横轴按完整训练长度 5006 step = 2 epoch 归一化，fixed 与 rule-only 已同步到 2.0 epoch，fixed-hint + CE 当前同步到约 1.601 epoch，虚线表示 SFT ckpt-4023。

从这组 lc4023 复现实测看，rule-only RL 依然是当前 NDCG@10 最强的一条线，best/last 都在 0.0849 左右。原始 fixed-hint 线完整跑到 2.0 epoch 后，最终稳定在 NDCG@10=0.0816，HR@10=0.1036，HR@50=0.1690；加入 hint CE 后，NDCG@10 最高抬到 0.0825，同时 HR@50 进

一步抬到 0.1733~0.1748, 说明 **fixed-ce** 相比原始 **fixed-hint** 是一条更强的长尾/覆盖率方向, 但目前前排指标仍未追平 **rule-only**。

Epoch	Step	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
0.200	501	0.0616	0.0807	0.0973	0.0713	0.0767	0.0915	0.1657
0.400	1002	0.0620	0.0828	0.0988	0.0725	0.0776	0.0922	0.1664
0.600	1503	0.0620	0.0836	0.0995	0.0731	0.0782	0.0932	0.1691
0.801	2004	0.0641	0.0850	0.1024	0.0747	0.0803	0.0949	0.1698
1.001	2505	0.0637	0.0859	0.1034	0.0752	0.0808	0.0957	0.1725
1.201	3006	0.0651	0.0865	0.1027	0.0759	0.0811	0.0954	0.1682
1.401	3507	0.0651	0.0870	0.1040	0.0763	0.0817	0.0960	0.1699
1.601	4008	0.0652	0.0873	0.1032	0.0764	0.0815	0.0958	0.1687
1.801	4509	0.0653	0.0877	0.1034	0.0766	0.0816	0.0958	0.1685
2.000	5006	0.0652	0.0879	0.1036	0.0766	0.0816	0.0959	0.1690

表 6: Instruments-grec-lc4023-fixed 的逐 checkpoint 指标明细。epoch 由 $\text{step} / 5006 * 2$ 计算; 当前本地已经补齐到完整的 5006 $\text{step} = 2.0 \text{ epoch}$ 。

Epoch	Step	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
1.001	2505	0.0662	0.0909	0.1043	0.0788	0.0831	0.0940	0.1544
1.201	3006	0.0671	0.0895	0.1038	0.0786	0.0832	0.0932	0.1496
1.401	3507	0.0677	0.0908	0.1059	0.0797	0.0845	0.0960	0.1582
1.601	4008	0.0675	0.0920	0.1065	0.0801	0.0847	0.0960	0.1583
1.801	4509	0.0677	0.0920	0.1068	0.0801	0.0849	0.0964	0.1595
2.000	5006	0.0676	0.0922	0.1069	0.0802	0.0849	0.0964	0.1594

表 7: ins-lc4023-rule 的逐 checkpoint 指标明细。epoch 由 $\text{step} / 5006 * 2$ 计算, 因此最终 5006 step 对应准确的 2.0 epoch 。当前本地同步到的第一个评测点是 2505 step , 所以曲线从约 1.001 epoch 开始。

Epoch	Step	HR@1	HR@5	HR@10	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@50	HR@50
0.200	501	0.0602	0.0814	0.0987	0.0711	0.0767	0.0922	0.1712
0.400	1002	0.0629	0.0838	0.1005	0.0734	0.0788	0.0935	0.1682
0.600	1503	0.0633	0.0849	0.1005	0.0742	0.0792	0.0942	0.1697
0.801	2004	0.0634	0.0868	0.1040	0.0753	0.0809	0.0958	0.1730
1.001	2505	0.0650	0.0870	0.1046	0.0762	0.0818	0.0970	0.1748
1.201	3006	0.0649	0.0874	0.1033	0.0762	0.0814	0.0963	0.1716
1.401	3507	0.0654	0.0884	0.1054	0.0770	0.0825	0.0972	0.1727
1.601	4008	0.0648	0.0882	0.1058	0.0767	0.0824	0.0971	0.1733

表 8: Instruments-grec-lc4023-fixed-ce 的逐 checkpoint 指标明细。epoch 同样按 $\text{step} / 5006 * 2$ 计算；当前本地同步到 4008 step。

LC-Rec 包含多种语义对齐任务，具体包括：

- SEQ: Section III-C1 中介绍的序列物品预测任务，也是其主要目标。
- MUT: Section III-C2 中用于显式 index-language 对齐的双向预测任务。
- ASY: Section III-C3a 中的非对称物品预测任务。
- ITE: Section III-C3b 中基于用户意图的物品预测任务。
- PER: Section III-C3c 中的个性化偏好推断任务。

其中，后面三项都属于 Section III-C3 里提出的隐式、面向推荐的对齐任务。为了验证各个组成部分的有效性，论文在 Arts 和 Games 数据集上做了消融实验，用来分析每一部分的贡献。Table IV 的结果表明：在只包含协同语义的序列推荐基础上，逐步加入多种语义对齐任务，可以显著提升性能。LC-Rec 中这些 instruction tuning 任务整体上都对增强序列推荐有帮助，并且继续加入更多语义对齐任务，理论上仍有进一步提升空间。

1.5 基于 Table IV 的粗略推断

如果先不考虑 prompt 模板和 load_best_model_at_end 的影响，只把当前差距近似归因于“缺少 ITE 与 PER 两类任务”，那么可以直接用论文 Table IV 在 Arts 和 Games 上的增益来做一数量级估计。

- Arts 上，从 +ASY 到最终 +PER，增幅大约是：HR@1 +5.32%，HR@5 +6.98%，HR@10 +8.01%，NDCG@5 +6.70%，NDCG@10 +6.84%。
- Games 上，从 +ASY 到最终 +PER，增幅大约是：HR@1 +12.81%，HR@5 +10.34%，HR@10 +9.41%，NDCG@5 +10.67%，NDCG@10 +10.73%。
- 取 Arts 和 Games 的平均值，少掉 ITE+PER 这两类任务，粗略可以理解成会带来约 HR@1 9.1%，HR@5 8.7%，HR@10 8.7%，NDCG@5 8.7%，NDCG@10 8.8% 的相对损失量级。

- 如果把这个量级反推到 Instruments 论文主表，意味着单看“缺少 ITE+PER”这一项，Instruments 上大致可能会损失：HR@1 约 0.0064，HR@5 约 0.0087，HR@10 约 0.0106，NDCG@5 约 0.0075，NDCG@10 约 0.0081。
- 按这个粗略推算，若从论文 Instruments 主表数值往下扣，落点大约会到：HR@1 0.0642，HR@5 0.0915，HR@10 0.1114，NDCG@5 0.0781，NDCG@10 0.0845。
- 这组反推值和当前复现实测 best checkpoint (HR@1=0.0647, HR@5=0.0886, HR@10=0.1084, NDCG@5=0.0768, NDCG@10=0.0832) 在量级上已经比较接近，因此如果接受“当前训练集基本等于 SEQ+MUT+ASY，主要少的是 ITE+PER”这个前提，那么现在这批 Instruments 结果偏低，确实大体可以由缺少这两类任务来解释。